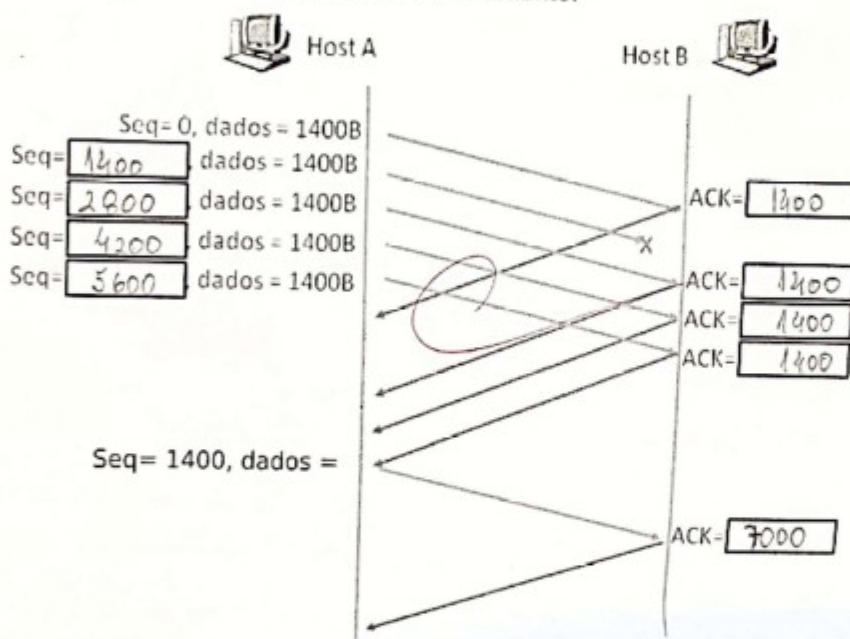


Avaliação II - Redes de Computadores - 26/04/2024 VALOR: 10,0 (peso 2,5)

Prof. Flávio Barbosa

Ob.: As questões possuem o mesmo valor.

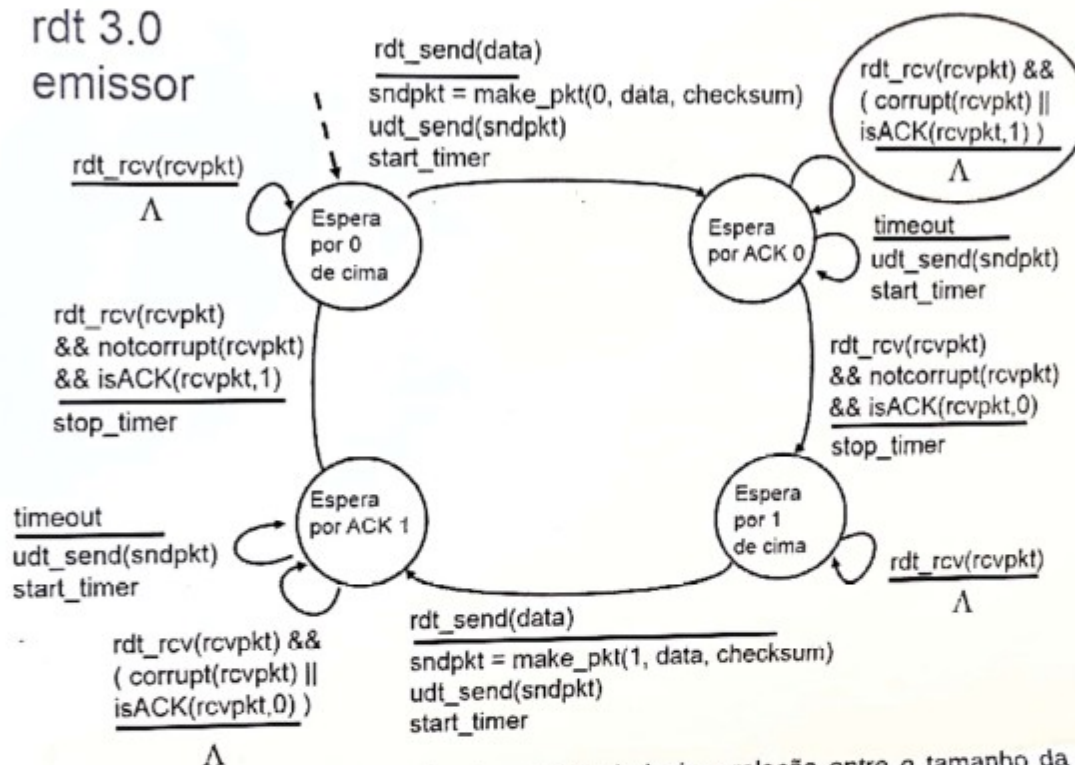
(1,0) 1 - A figura a seguir mostra a transmissão de pacotes entre os Hosts A e B usando o protocolo TCP. Complete os quadros em branco com os respectivos valores de forma que a transmissão ocorra corretamente.



2,0 (2,0) 2 - Considere um enlace de 10 Mbps conectando um emissor a um receptor. Suponha que exista somente uma conexão TCP entre emissor e receptor, e que essa seja também a única conexão a passar pelo enlace. Admita que o emissor possui um arquivo enorme para ser enviado, e que o buffer de recepção é muito maior do que a janela de congestionamento. Faça ainda as seguintes considerações: O tamanho de cada segmento é igual a 1.500 Bytes; o valor de RTT vale 10 milissegundos; e essa conexão está sempre na fase de prevenção de congestionamento, ou seja, ignore partida lenta. Responda:

- Qual é o tamanho máximo da janela (em quantidade de segmentos) que a conexão pode atingir?
- Quanto tempo essa conexão TCP leva para alcançar sua janela máxima novamente após se recuperar da perda de um pacote por três ACK's duplicados?

(1,5) 3 – A figura a seguir mostra a máquina de estados para o rdt 3.0 emissor. Faça uma ilustração de troca de mensagens entre o emissor e o destinatário que causaria a execução da ação destacada em virtude de ocorrer: `rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt,1)`.

rdt 3.0
emissor

(1,5) 4 – Mostre um cenário onde é possível deduzir a relação entre o tamanho da janela de envio e a quantidade de números de sequência em protocolos que usam de paralelismo no envio de pacotes.

(1,0) 5 – Na estimativa do tempo de timeout, o protocolo TCP evita utilizar pacotes que sejam retransmissão para o computo da variável SampleRTT. Explique o motivo.

(1,0) 6 – Marque a alternativa correta. Quando o timeout de um pacote se esgota, o pacote retransmitido terá o seu timeout:

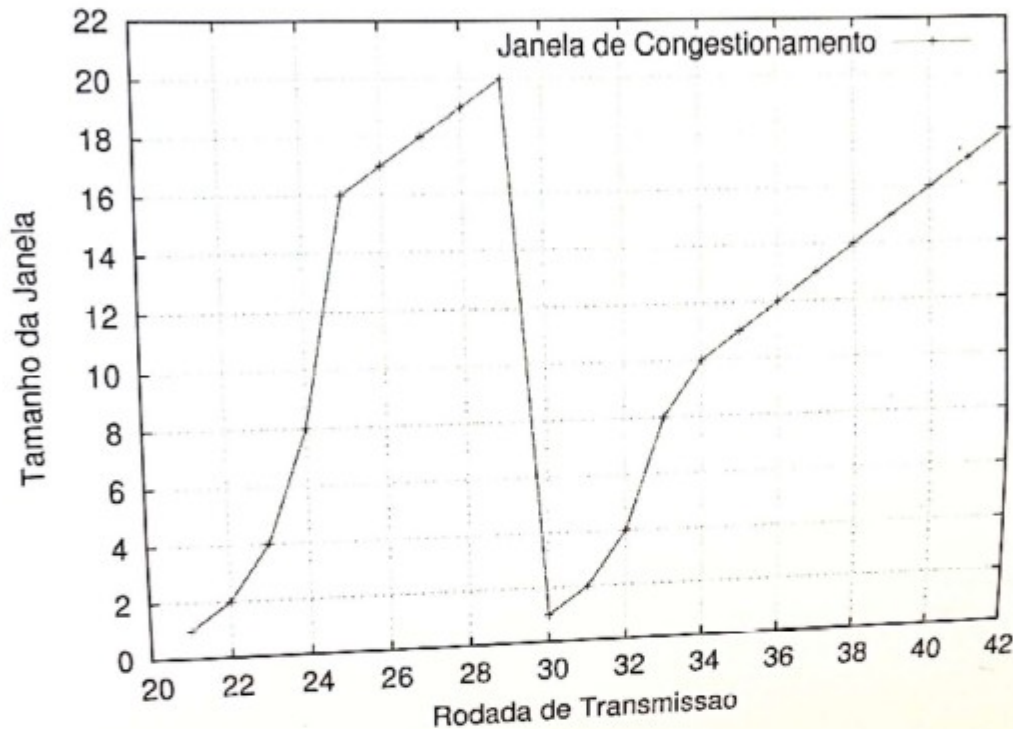
- a) igual ao do pacote original;
☒ b) o dobro do timeout do pacote original;
 c) a metade do timeout do pacote original;

- d) o log (na base 2) do timeout do pacote original;
- e) o quadrado do timeout do pacote original;

(1,0) 7 – Sobre o gráfico a seguir (que ilustra o comportamento de uma janela de controle de congestionamento do TCP), responda o que se pede (Todas as respostas devem ser explicadas).

- a) É possível identificar se o TCP do gráfico é Reno ou Tahoe?
- b) É possível identificar a fase de partida lenta no gráfico? Em caso afirmativo, ela ocorre em quais períodos?

- c) É possível identificar a fase de prevenção de congestionamento no gráfico?
Em caso afirmativo, ela ocorre em quais períodos?
- d) É possível dizer qual era o tamanho da janela na perda que ocorreu antes da rodada 21? Em caso afirmativo, explique e responda qual era.



(1,0) 8 – Construa o gráfico do comportamento da Janela de Congestionamento do TCP Tahoe, considerando os seguintes eventos:

- Abertura da Conexão (rodada 1);
- Descarte de pacote por timeout com janela de tamanho igual a 14;
- Descarte por ACK duplicado com janela de tamanho igual a 10;
- Fechamento da Conexão com a janela no tamanho igual a 15.

2×10^6 no enlace

temos 1500 bytes a cada 10 ms
corrente

12.000 bytes a cada 10 ms

$$\text{ou seja } \frac{12000}{0,02} = 1200.000 \text{ bytes por segundos}$$

Considerando esse comportamento na mesma unidade,
conseguimos analisar o tamanho máximo da janela.

$$\frac{10.000,00}{1200,00} = 8,33, \text{ ou na regra de arredondamento } \approx 8.$$

Portanto, o tamanho máximo da janela nesse caso é 8.

b) Considerando o tamanho da janela 8 e considerando o TCP Reno,
que caiu a metade da janela, temos:

A perda de 3 ACK's duplicados, com isso temos

4 seg $\rightarrow$ 5 seg $\rightarrow$ 6 seg $\rightarrow$ 7 seg $\rightarrow$ 8 seg

10ms 10ms 10ms 10ms = 40ms

Portanto, o tempo para essa conexão é 40ms ou 0,04 segundos.

analisando na figura final

5) Considerando esse motivo, vamos supor que não tenha ocorrido o pacote a ser enviado, ele não estava perdido e sim atrasado, o que acontece é que o tempo do timeout esgotou e ele fez o retransmissão do PKT, mas quando chega no ACK, atrasado faz o compute da variável ser mais curta.

7a) Não, pois com dois ele pode cair para 1, mas este comportamento está presente em ambos TCP's.

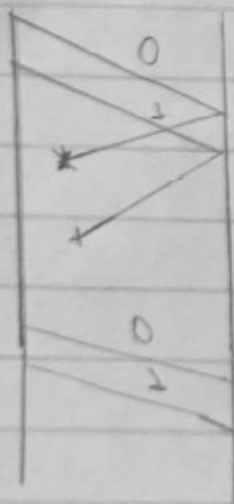
b) Sim, ocorre em 23-25 e 30-34

c) Sim, ocorre em 25-29 e 34 (Sim do gráfico)

d) Sim, como ele começou a prevenção do congestionamento, na janela 36 e quando ele cai, ele reduz o seu tamanho, temos então $36 \times 2 = 72$.

4. Continuação

0 1 2 3 0 1 2 3



0 1 2 3 0 1 2 3

0 1 2 3 0 1 2 3

0 1 2 3 0 1 2 3

Nesse cenário, podemos analisar

que isso não ocorre, o que

podemos concluir que o

tamanho da janela deve

ser no máximo a metade

da quantidade de números

na sequência.